

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL

Sílabo de Taller de Tecnología de la Carne

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad: Ciencias Agropecuarias
1.3. Departamento académico: Ciencias Agroindustriales
1.4. Programa/carrera profesional: Ingeniería Zootecnista
1.5. Sede / filial: Central
1.6. Año y semestre académico: 2025-II
1.7. Ciclo: X
1.8. Código de la Asignatura: 3725
1.9. Sección(es) / grupo(s): Única
1.10. Créditos: 03
1.11. Pre requisito: ES62 (Producción de Vacunos de Carne)
1.12. Inicio - Término: 01/09/2025 al 20/12/2025
1.13. Tipo: Electivo
1.14. Organización semestral del tiempo: 16 semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	12	10	10
Prácticas	29	11	09	09
Retroalimentación *	03	01	01	01
Total Horas	64			

*. Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje.

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Julia Ramírez Mercedes Sánchez	Ing. Zootecnista	jramirez@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

- **Área:** Ciencias básicas y Tecnológicas
- **Naturaleza:** Mixto (Teórico-práctico)
- **Propósito:**

La experiencia curricular de Taller de Tecnología de la Carne es de carácter teórico-práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT 1.1 y CT 2.3, especialmente referidas al manejo de maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios, para optimizar el proceso productivo al manejo de las diferentes especies de animales y vegetales de interés zootécnico y económico, con criterio de sustentabilidad; y al análisis de la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y, en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante conozca la importancia del valor

agregado de la producción primaria de la carne; los aspectos técnicos del procesamiento; aplicar conocimientos teóricos a situaciones prácticas de tecnología cárnica; diseñar y ejecutar planes de bioseguridad industrial, que aplicará en su ejercicio profesional.

- **Contenidos:**

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- I. Bases tecnológicas del procesamiento de productos cárnicos.
- II. Procesamiento, conservación y envasado de productos cárnicos. Equipos y maquinarias.
- III. Costos de producción. Industrialización y beneficio económico.

III. COMPETENCIAS: Son aquellas que se transcriben del perfil de egreso.

C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo.

C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
UNIDAD I: Bases tecnológicas del procesamiento de productos cárnicos.						
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Socialización del silabo. Presentación del docente. Introducción. Panorama de la industria cárnica nacional e internacional Factores zootécnicos y económicos que influyen en la calidad de la carne. Práctica 1: Concepto de cadena cárnica: desde la producción hasta el consumo.	Inicio: Presentación del docente y socialización del silabo. Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 1 04/set.
		Teoría: Bases biológicas y químicas de la carne Estructura y composición del músculo esquelético Composición y estructura de la carne. Composición química de la carne. Calidad de la Carne. Práctica 2: Normas y Reglamento tecnológicos de la carne.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 2 11/set.
		Teoría: Beneficio del ganado, El beneficio de las principales especies: vacuno, porcino y aves. Aturdimiento, desangrado, degüello, desuello, eviscerado química y bioquímica de la carne	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 3 18/set.

		Práctica 3: Centros de beneficio-normativa Propiedades funcionales de la carne. Capacidad de retención de agua. Capacidad emulsificante Capacidad gelificante.	Cierre: Reflexiones.			
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Transformación del músculo en carne: rigor mortis, glicólisis post-mortem, maduración. - Anormalidades de las Carnes: Carnes anómalas tipo PSE. Carnes anómalas tipo DFD. Características y factores que desencadenan estas Microbiología y alteración de la carne. Objetivos de la conservación de la carne. Sistemas de conservación en seco. Refrigeración. Congelación. Práctica 4: Visita a centro de beneficio.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 4 25/set.
		Teoría: Examen 1° Unidad Práctica 5: Tipos de corte.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 5 02/oct.
UNIDAD II: Procesamiento, conservación y envasado de productos cárnicos. Equipos y maquinarias.						
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Características organolepticas de la carne Práctica 6: Clasificación de los embutidos. Componentes básicos de los embutidos. Sustancias curantes y aditivos. Sustancias de relleno. Tipos de envoltura usadas en la elaboración de embutidos. RSU . Envasado al vacío.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 6 09/oct.
		Teoría: Embutidos cocidos: Materias primas. Formulación. Etapas de elaboración. Defectos del producto final. Elaboración de Patés, Morcilla, Relleno. Práctica 7: Elaboración de carne deshidratada.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 7 16/oct.

		Teoría: Embutidos cocidos: Materias primas. Formulación Etapas de elaboración. Defectos del producto final Elaboración de queso de chanco. Equipos y maquinarias. Práctica 8: Elaboración de pastel de carne.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 8 23/oct.
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Embutidos escaldados: Materias primas. Formulación Etapas de elaboración. Defectos del producto final. Elaboración de salchichas, Hot dog, mortadela, salchichas, salchicha colorada o tipo Huacho, Salchicha de Viena, Salchicha de Frankfurt. Equipos y herramientas. Práctica 9: Elaboración de morcilla.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 9 30/oct.
		Teoría: Examen de 2° Unidad Práctica 10: Elaboración de paté.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 10 06/nov.
UNIDAD III: Costos de producción. Industrialización y beneficio económico.						
C.T.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Embutidos escaldados: Materias primas. Formulación Etapas de elaboración.. Práctica 11: Elaboración de queso de chanco – mortadela.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 11 13/nov.
		Teoría: Embutidos crudos madurados: Materias primas. Formulación Etapas de elaboración. Maduración de los embutidos crudos. Defectos del producto final Elaboración de salame. Equipos y maquinarias. Práctica 12: Elaboración de salchicha – Hot dog.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 12 20/nov.
		Teoría: Embutidos crudos frescos: Materias primas. Formulación Etapas de elaboración. Defectos del producto final Elaboración de chorizos, longanizas, hamburguesas. Equipos y	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 13 27/nov.

		herramientas. Práctica 13: Elaboración de jamón.	práctica. Cierre: Reflexiones.			
C.T.1.1.1: Maneja maquinaria, equipos y herramientas de interés pecuarios para optimizar el proceso productivo. C.T.2.3. Analiza la fluctuación en la demanda de los productos pecuarios en el mercado y en su caso, reorienta la producción pecuaria con base en las mayores demandas.	Los estudiantes serán capaces de conocer, comprender y realizar los aspectos teóricos y prácticos planteados en los contenidos de las semanas.	Teoría: Ahumados: Cabanosi, carnes ahumadas. Cáncer. Práctica 14: Elaboración de Hamburguesa.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Autoevaluación	Semana 14 04/dic.
		Teoría: Productos peruanos con carnes: pollo a la brasa, pachamanca, juane, tamal. Equipos y maquinarias. Práctica 15: Elaboración de chorizo.	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones y retroalimentación	Exposiciones de los estudiantes	Rubrica	Semana 15 11/dic.
		Teoría: Examen de 3° Unidad - IF Práctica 16: Examen sustitutorio y aplazados	Inicio: Motivación. Desarrollo: Discusión sobre el contenido teórico y explicación y desarrollo de la práctica. Cierre: Reflexiones.	Exposiciones de los estudiantes	Lista de cotejo	Semana 16 18/dic.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes será de **proceso** o formativa en forma permanente y tendrá en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista, teniendo en cuenta las actividades de **responsabilidad social e investigación formativa**, utilizándose la **autoevaluación** del propio estudiante.
- Al valorar los productos académicos se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / 3$$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU_(n): Promedio de Unidad.

_(n): número de unidad

Nota promedio de unidad (PU)= (Ex2+ Px1) /3

Ex (Peso 02); P(Peso 01)

Donde:

Ex = Examen parcial de unidad

P = Promedio de evaluación de conocimientos

Criterios para la promoción

El sistema de calificación será vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Propósitos: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Día:

Medio:

Horario:

VII. REFERENCIAS

- Adesiyun, A. A., & Balbirsingh, V. (1996). Microbiological analysis of 'black pudding', a Trinidadian delicacy and health risk to consumers. *International journal of food microbiology*, 31(1-3), 283-299. [https://doi.org/10.1016/0168-1605\(96\)00944-0](https://doi.org/10.1016/0168-1605(96)00944-0)
- Akpan, I. P. (2017). Trends in sausage production. *African Journal of Food Science and Technology*, 8(5), 081-084. <https://doi.org/10.14303/ajfst.2017.089>
- Bonfatti, V., Cecchinato, A., Sturaro, E., Gallo, L., & Carnier, P. (2011). Computer image analysis traits of cross-sectioned dry-cured hams: A genetic analysis. *Journal of animal science*, 89(8), 2326-2335. <https://doi.org/10.2527/jas.2010-3675>
- Carballo, J. (2021). Sausages: Nutrition, safety, processing and quality improvement. *Foods*, 10(4), 890. <https://doi.org/10.3390/foods10040890>
- Cha, J. Y., Lee, M. H., Yong, H. I., Kim, T. K., Choi, H. J., Kim, M. R., & Choi, Y. S. (2022). Effects of added cereal fibers on the quality characteristics of black pudding prepared with duck blood. *Poultry Science*, 101(3), 101694. <https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101694>
- Dalmás, P. S., Bezerra, T. K. A., Morgano, M. A., Milani, R. F., & Madruga, M. S. (2011). Development of goat pâté prepared with 'variety meat'. *Small Ruminant Research*, 98(1-3), 46-50. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2011.03.016>
- do Santos Junior, A. C., Oliveira, R. F. D., Henry, F. D. C., Maia Junior, J. D. A., Moulin, M. M., Della Lucia, S. M., ... & Rampe, M. C. C. (2020). Physicochemical composition, lipid oxidation, and microbiological quality of ram mortadella supplemented with *Smallanthus sonchifolius* meal. *Food Science & Nutrition*, 8(11), 5953-5961. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1880>
- Fellendorf, S., O'Sullivan, M. G., & Kerry, J. P. (2017). Effect of different salt and fat levels on the physicochemical properties and sensory quality of black pudding. *Food Science & Nutrition*, 5(2), 273-284. <https://doi.org/10.1002/fsn3.390>
- González-Domínguez, R., Sayago, A., & Fernández-Recamales, Á. (2020). Fatty acid profiling for the authentication of Iberian hams according to the feeding regime. *Foods*, 9(2), 149. <https://doi.org/10.3390/foods9020149>
- Gorlov, I. F., Bozhkova, S. E., Danilov, Y. D., Anisimova, E. Y., Mosolova, N. I., & Starodubova, J. V. (2020, August). Analysis of efficiency of production of sausage products using non-traditional vegetable raw materials. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 548, No. 8, p. 082032). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/548/8/082032>
- Hong, T. K., Shin, D. M., Choi, J., Do, J. T., & Han, S. G. (2021). Current issues and technical advances in cultured meat production: A review. *Food science of animal resources*, 41(3), 355. <https://doi.org/10.5851/kosfa.2021.e14>
- Loskota, E., Gramatina, I., & Kince, T. (2023). A REVIEW: APPLICATION OF FREEZE-DRYING IN MEAT PROCESSING. *RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT*, 38. <https://doi.org/10.22616/RRD.29.2023.011>
- Mateo, J., & Zumalacárregui, J. (1996). Volatile compounds in chorizo and their changes during ripening. *Meat Science*, 44(4), 255-273. [https://doi.org/10.1016/S0309-1740\(96\)00028-9](https://doi.org/10.1016/S0309-1740(96)00028-9)

Mediani, A., Hamezah, H. S., Jam, F. A., Mahadi, N. F., Chan, S. X. Y., Rohani, E. R., ... & Abas, F. (2022). A comprehensive review of drying meat products and the associated effects and changes. *Frontiers in Nutrition*, 9, 1057366. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1057366>

Mishra, B., Mishra, J., Pati, P., & Rath, P. (2017). Dehydrated meat products: A review. *Int. J. Livest. Res*, 7, 10-22. <https://doi.org/10.5455/ijlr.20170812035616>

Nollet, L. M., & Toldrá, F. (Eds.). (2008). *Handbook of processed meats and poultry analysis*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420045338>

Özvural, E. B., Huang, Q., & Chikindas, M. L. (2016). The comparison of quality and microbiological characteristic of hamburger patties enriched with green tea extract using three techniques: Direct addition, edible coating and encapsulation. *LWT*, 68, 385-390. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.12.036>

Parafati, L., Palmeri, R., Trippa, D., Restuccia, C., & Fallico, B. (2019). Quality maintenance of beef burger patties by direct addition or encapsulation of a prickly pear fruit extract. *Frontiers in microbiology*, 10, 1760. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01760>

Petit, G., Villamonte, G., de Lamballerie, M., & Jury, V. (2021). Comparing Innovative Versus Conventional Ham Processes via Environmental Life Cycle Assessment Supplemented with the Assessment of Nitrite Impacts on Human Health. *Applied Sciences*, 11(1), 451. <https://doi.org/10.3390/app11010451>

Petričević, S., Radovčić, N. M., Lukić, K., Listeš, E., & Medić, H. (2018). Differentiation of dry-cured hams from different processing methods by means of volatile compounds, physico-chemical and sensory analysis. *Meat Science*, 137, 217-227. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.12.00>

Prakash, S., Berry, D. P., Roantree, M., Onibonoje, O., Gualano, L., Scriney, M., & McCarren, A. (2021). Using artificial intelligence to automate meat cut identification from the semimembranosus muscle on beef boning lines. *Journal of Animal Science*, 99(12), skab319. <https://doi.org/10.1093/jas/skab319>

Riel, G., Boulaaba, A., Popp, J., & Klein, G. (2017). Effects of parsley extract powder as an alternative for the direct addition of sodium nitrite in the production of mortadella-type sausages—Impact on microbiological, physicochemical and sensory aspects. *Meat Science*, 131, 166-175. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.05.007>

Saldaña, E., de Oliveira Garcia, A., Selani, M. M., Haguiwara, M. M., de Almeida, M. A., Siche, R., & Contreras-Castillo, C. J. (2018). A sensometric approach to the development of mortadella with healthier fats. *Meat Science*, 137, 176-190. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.11.027>

Tienza, B. E., Barbut, S., & Marangoni, A. G. (2017). Influence of fat structure on the mechanical properties of commercial pate products. *Food research international*, 100, 558-565. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.051>

Toldrá, F., Mora, L., & Flores, M. (2010). Cooked ham. *Handbook of meat processing*, 301-312. <https://doi.org/10.1016/B0-12-464970-X/00165-3>

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Taller de Tecnología de la Carne**, ha sido Visado por la directora de la **Escuela de Ingeniería Zootecnista**, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente JULIA MERCEDES RAMIREZ

SANCHEZ designado por el director de Departamento de Agronomía y Zootecnia.

Trujillo, 20/08/2025

Docente
Escuela
Dra. JULIA MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ
Código:

VoBo Dirección de

FIRMA